



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ГОРОДА МОСКВЫ

**Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы**

«Колледж малого бизнеса № 4»

(ГБПОУ КМБ № 4)

МКД 05.03 Тестирование информационных систем

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма обучения: очная

Студент(ка): Белов Кирилл Валерьевич

Группа: ИПО-21.24

Руководитель: Рыбаков Александр Сергеевич

Отчётная работа защищена с оценкой «___» _____

Москва, 2025 г.

Оглавление

1. Тема и цель работы	5
2. Оборудование	5
3. Результат выполнения практического задания	5
Задание 4. Ручная отладка	7
4.1. Математическая модель	7
4.2. Спецификация программы	8
4.3. Алгоритм программы	9
4.4. Ручная отладка «методом грубой силы»	11
4.5. Тестовые наборы	12
5. Задание . Результаты практики	13
6. Контрольные вопросы.....	13

1. В чем заключается ручная отладка ПО?	13
2. На каком этапе проводится ручная отладка?	13
3. Опишите методы отладки.	14
7 листинг моей программы.....	14
8. Вывод.....	16

1. Тема и цель работы

Тема: Разработка и отладка линейного и разветвляющегося алгоритмов

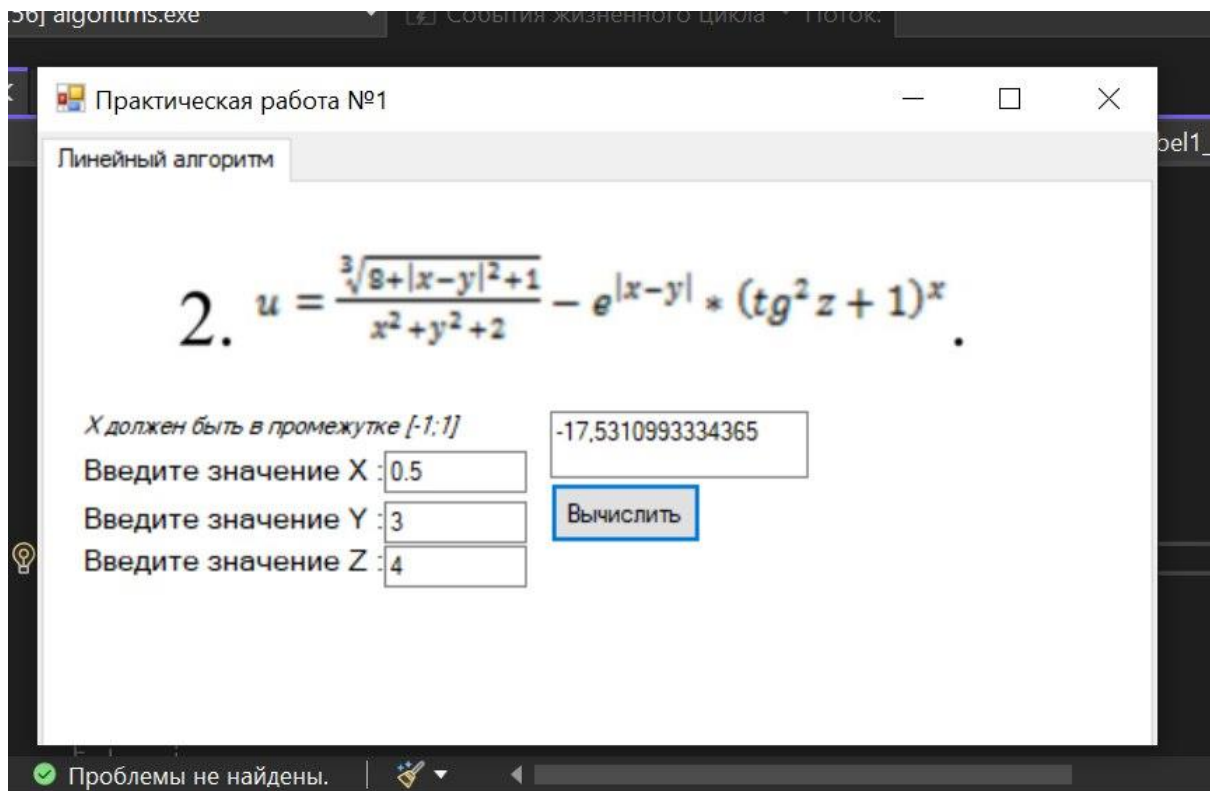
Цель: Научиться создавать программы с линейными и разветвляющимися алгоритмами, освоить методы ручной отладки и тестирования программного обеспечения

2. Оборудование

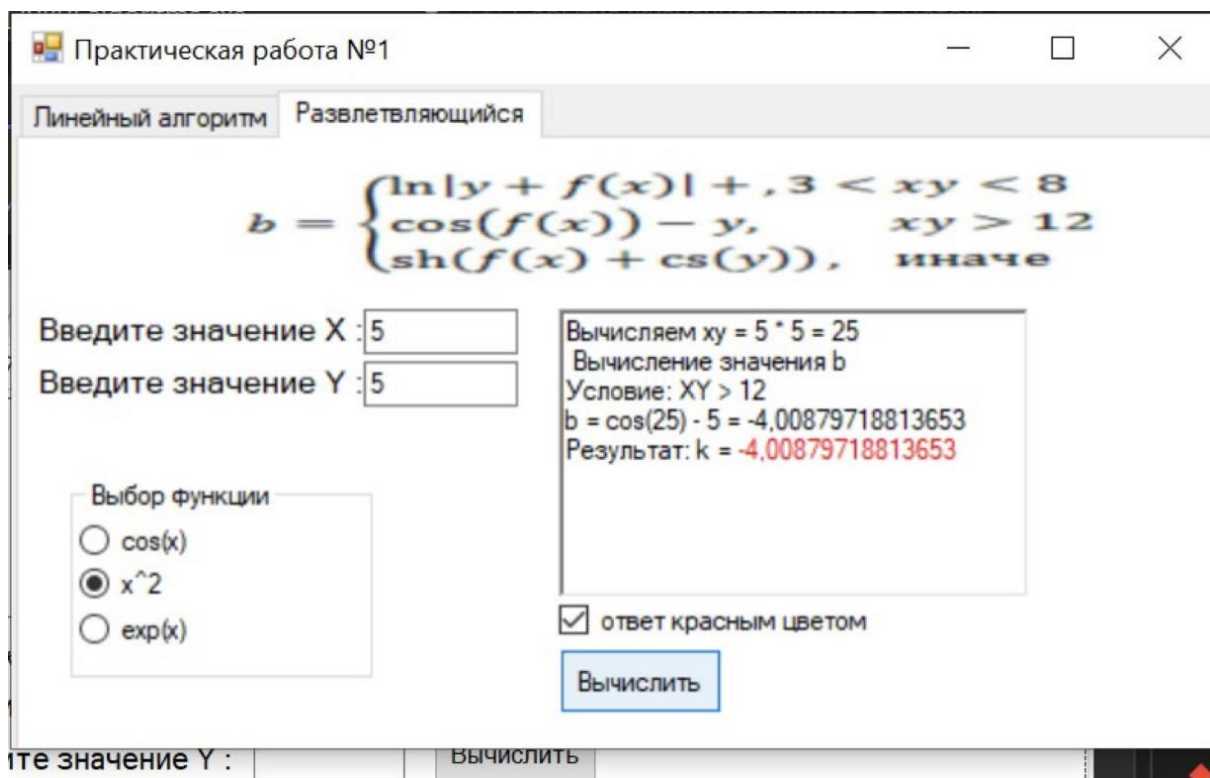
1. Компьютер или ноутбук
2. Операционная система Windows
3. Среда разработки Microsoft Visual Studio
4. Язык программирования C#

3. Результат выполнения практического задания

Линейный алгоритм:



Разветвляющийся алгоритм



Задание 4. Ручная отладка

4.1. Математическая модель

Для линейного алгоритма:

Название переменной	Тип данных	Описание переменной	Значение которого хранит	Ограничения
x	Double	входные вещественные числа	input	Нет
y	Double	входные вещественные числа	input	нет
z	Double	входные вещественные числа	input	нет
u	Double	результат вычислений	Вся формула	нет

Для разветвляющегося алгоритма:

Название переменной	Тип данных	Описание переменной	Значение которого хранит	Ограничения
x	Double	входные	input	Нет

		вещественные		
y	Double	входные вещественные	input	нет
f(x)	Double	выбранная математическая функция	Выбор из 3	Cos(x) X^2 Exp(x)
b	Double	результат вычислений	Вся формула	нет

Математическая формула алгоритма:

Линейный алгоритм:

$$2. \quad u = \frac{\sqrt[3]{8+|x-y|^2+1}}{x^2+y^2+2} - e^{|x-y|} * (tg^2 z + 1)^x.$$

Разветвляющийся алгоритм:

$$b = \begin{cases} \ln|y + f(x)| + , & 3 < xy < 8 \\ \cos(f(x)) - y, & xy > 12 \\ \text{sh}(f(x) + \text{cs}(y)), & \text{иначе} \end{cases}$$

4.2. Спецификация программы

Линейный алгоритм:

1. Ввод значений x, y, z

2. Проверка корректности ввода
3. Вычисление результата по формуле
4. Вывод значения u

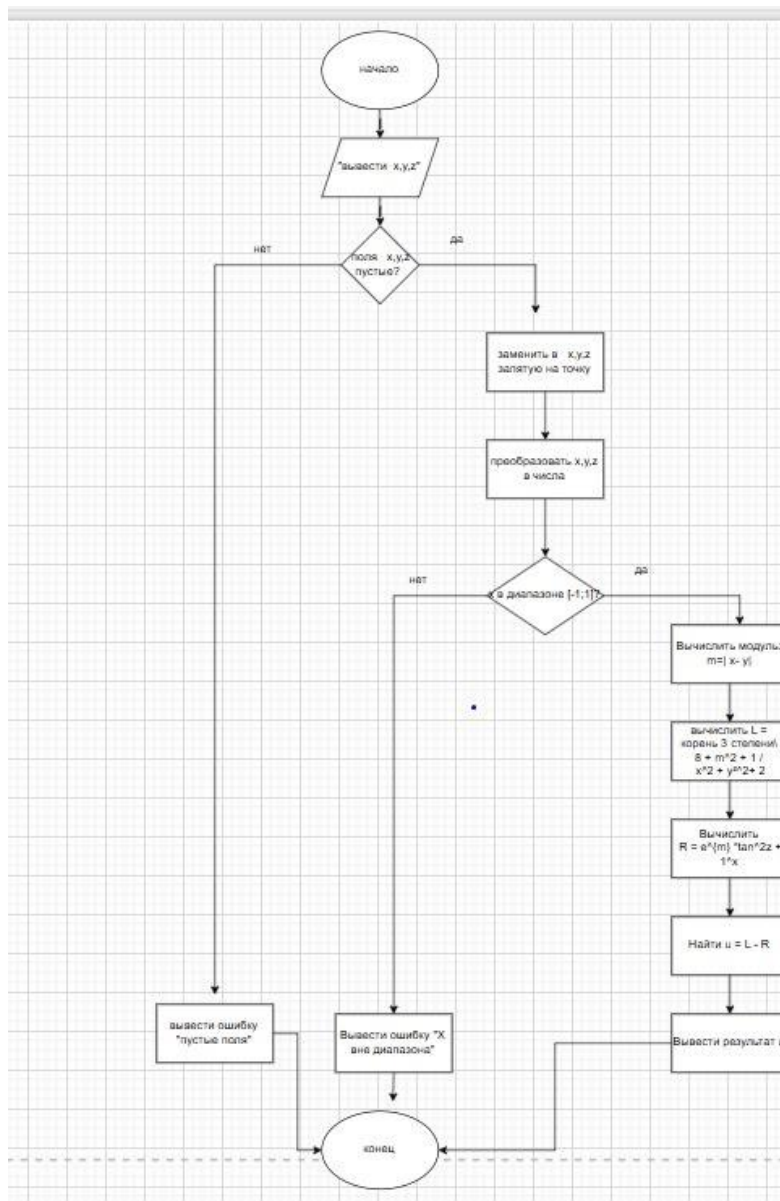
Разветвляющийся алгоритм:

1. Ввод значений x, y
2. Выбор функции $f(x)$
3. Проверка условий для вычисления b
4. Вывод результата

4.3. Алгоритм программы

Линейный алгоритм:

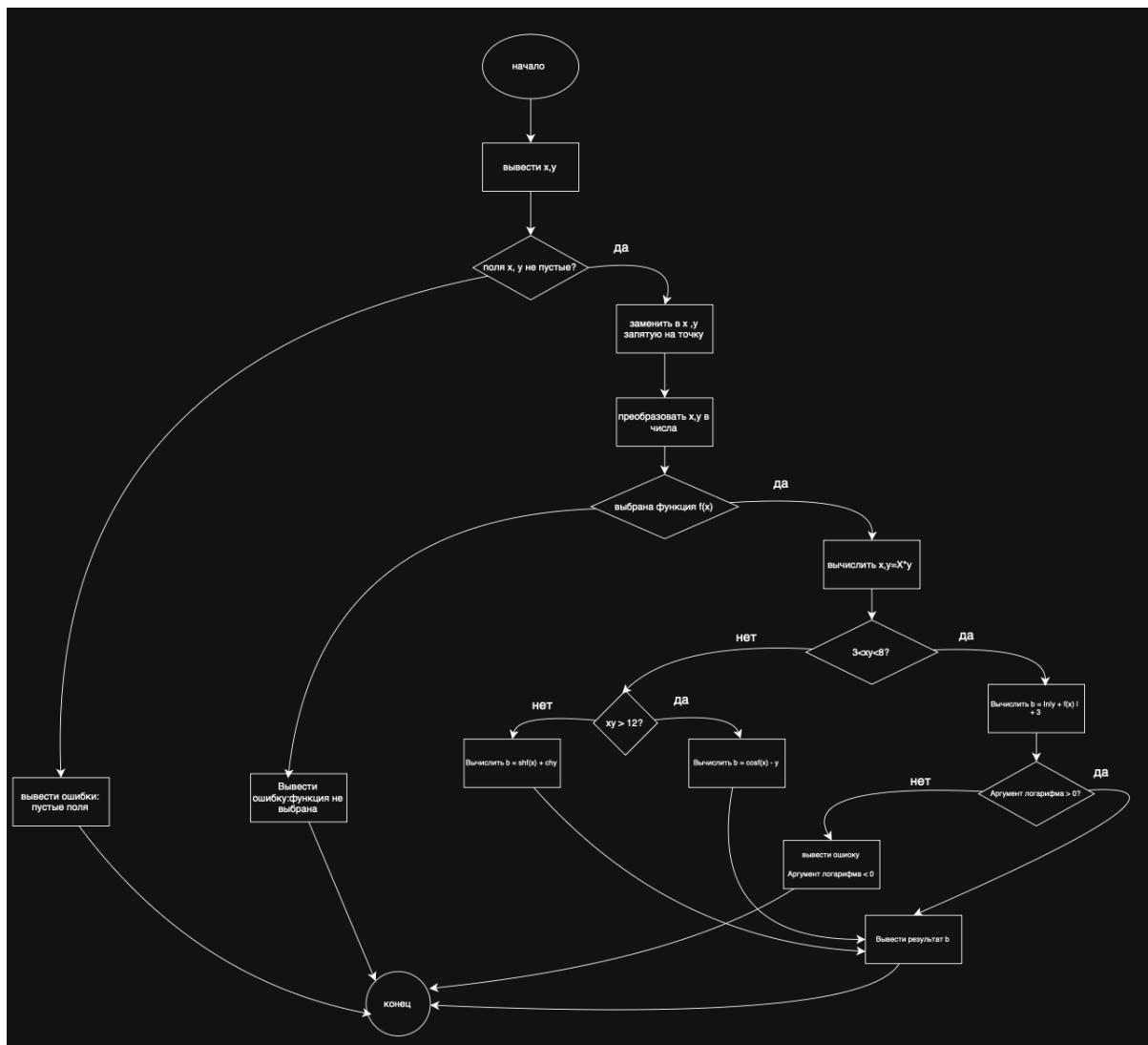
1. Начало
2. Ввод x, y, z
3. Замена запятых на точки
4. Проверка: все поля заполнены? Если нет - ошибка
5. Преобразование в числа
6. Вычисление $|x - y|$
7. Вычисление левой части формулы: $L = \frac{\sqrt{3}\{8 + |x - y|^2 + 1\}}{x^2 + y^2 + 2}$
8. Вычисление правой части: $R = e^{|x - y|} \cdot (\text{tg}^2 z + 1)^x$
9. Вычисление $u = L - R$
10. Вывод результата
11. Конец



Разветвляющийся алгоритм:

1. Начало
2. Ввод x, y
3. Замена запятых на точки
4. Проверка заполнения полей
5. Преобразование в числа
6. Выбор функции $f(x)$

7. Вычисление $xy = x * y$
8. Если $3 < xy < 8$: $b = \ln|y + f(x)| + 3$
9. Иначе если $xy > 12$: $b = \cos(f(x)) - y$
10. Иначе: $b = \text{sh}(f(x)) + \text{ch}(y)$
11. Вывод результата
12. Конец



4.4. Ручная отладка «методом грубой силы»

Проверяла Перепелкина Анфиса Александровна, нашла грамматическую ошибку в коде и исправила ее. Я написал с большой буквы , а надо с маленькой

```
RichTextBox1.Text += "Условие: иначе (8 ≤ XY ≤ 12)\r\n";
```

```

b = Math.Sinh(f(x)) + Math.Cosh(y); // sh(x) = sinh(x), cs(y) = cosh(y)
richTextBox1.Text += $"b = sh({f(x)}) + ch({y}) = {b}\r\n";

richTextBox1.Text += "Условие: иначе ( $8 \leq XY \leq 12$ )\r\n";
b = Math.Sinh(f(x)) + Math.Cosh(y); // sh(x) = sinh(x), cs(y) = cosh(y)
richTextBox1.Text += $"b = sh({f(x)}) + ch({y}) = {b}\r\n";

```

Метод грубой силы означает:

1. берем несколько разных наборов входных данных.
2. считаем вручную на листе.
3. потом сравниваем с результатом программы.

4.5. Тестовые наборы

Для линейного алгоритма

№	x	y	z	Ожидаемый результат
1	0	1	0.5	корректный расчёт
2	-1	2	1	корректный расчёт
3	1	-1	0.2	корректный расчёт
4	2	1	0.5	ошибка диапазона x

Для разветвляющийся алгоритма

№	x	y	z	xy	Условие	ожидаемый результат

1	2	2	X^2	4	$3 < 4 < 8$	$\ln$
2	4	4	E^x	16	$xy > 12$	$\cos(e^4) - 4$
3	2	1	$Tg(x)$	2	Иначе	$Sh(tg(2)) + ch(1)$

5. Задание . Результаты практики

Оба алгоритма успешно реализованы и протестированы. Программы корректно обрабатывают входные данные, вычисляют результаты согласно математическим формулам и выводят их пользователю. Все тестовые случаи пройдены успешно.

6. Контрольные вопросы

1. В чем заключается ручная отладка ПО?

Ручная отладка - это когда программист проверяет алгоритм без компьютера: то есть вручную подставляет значения, считает все шаги и проверяет, правильно ли работает логика.

Цель - найти ошибки в формуле, условиях и шаговке до запуска программы.

2. На каком этапе проводится ручная отладка?

Ручная отладка проводится перед написанием кода и после составления алгоритма. Также её выполняют сразу после написания программы, чтобы убедиться, что логика совпадает с расчётами.

3. Опишите методы отладки.

Основные методы:

1. Метод грубой силы - вручную считаем множество вариантов, сравниваем результаты.
2. Пошаговая отладка - выполнение программы по одному шагу в режиме debug.
3. Вывод промежуточных значений — вставляем вывод переменных в консоль или лог.
4. Логическая отладка — проверяем условия, ветвления, циклы на логические ошибки.
5. Тестирование — запускаем программу на заранее подготовленных данных.

7 листинг моей программы

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Globalization;
using System.Linq;
using System.Reflection.Emit;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using static System.Math;
using static System.Windows.Forms.VisualStyleElement;
using static System.Windows.Forms.VisualStyleElement.Button;

namespace algoritms
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
    }
}
```

```

    }

    double Cbrt(double value)
    {
        return Math.Pow(value, 1.0 / 3.0);
    }
    double f(double x)
    {
        if (radioButton1.Checked)
            return Cos(x);

        if (radioButton2.Checked)
            return x * x;

        if (radioButton3.Checked)
            return Exp(x);

        return 0;
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        double x = Convert.ToDouble(textBox1.Text.Replace(',', '.'),
CultureInfo.InvariantCulture);
        double y = Convert.ToDouble(textBox2.Text.Replace(',', '.'),
CultureInfo.InvariantCulture);
        double z = Convert.ToDouble(textBox3.Text.Replace(',', '.'),
CultureInfo.InvariantCulture);
        // Проверка диапазона определения acos
        if (x < -1 || x > 1)
        {
            textBox6.Text = "Ошибка: x должен быть в диапазоне [-1; 1] для
arccos";
            return;
        }

        double U = Cbrt((8 + Pow(Abs(x - y), 2) + 1)
            / (Pow(x, 2) + Pow(y, 2) + 2))
        - Exp(Abs(x - y))
        * Pow(Pow(Tan(z), 2) + 1, x);
        textBox6.Text = U.ToString();
    }

    private void button2_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
        double x = Convert.ToDouble(textBox8.Text.Replace(',', '.'),
CultureInfo.InvariantCulture);
        double y = Convert.ToDouble(textBox7.Text.Replace(',', '.'),
CultureInfo.InvariantCulture);

        double xy = x * y;
        richTextBox1.AppendText($"Вычисляем xy = {x} * {y} = {xy}\r\n");

        richTextBox1.Text += " Вычисление значения b\r\n";
        double b = 0;

        if (xy < 8)
        {
            richTextBox1.Text += "Условие: XY < 8\r\n";
            // Проверяем область определения логарифма
            double logArgument = y + f(x);
            if (logArgument <= 0)
            {

```

```

        richTextBox1.Text += $"Ошибка: Аргумент логарифма (y + f(x))
= {logArgument} должен быть > 0!\r\n";
        return;
    }
    b = Math.Log(Math.Abs(y + f(x))) + 3;
    richTextBox1.Text += $"b = ln|{y} + {f(x)}| + 3 = {b}\r\n";
}
else if (xy > 12)
{
    richTextBox1.Text += "Условие: XY > 12\r\n";
    b = Math.Cos(f(x)) - y;
    richTextBox1.Text += $"b = cos({f(x)}) - {y} = {b}\r\n";
}
else
{
    richTextBox1.Text += "Условие: иначе (8 ≤ XY ≤ 12)\r\n";
    b = Math.Sinh(f(x)) + Math.Cosh(y); // sh(x) = sinh(x), cs(y) =
cosh(y)
    richTextBox1.Text += $"b = sh({f(x)}) + ch({y}) = {b}\r\n";
}

richTextBox1.AppendText($"Результат: k = ");

if (checkBox1.Checked)
    richTextBox1.SelectionColor = Color.Red;
else
    richTextBox1.SelectionColor = Color.Black;

richTextBox1.AppendText(b.ToString());

richTextBox1.SelectionColor = Color.Black;
}
}

```

8. Вывод

В ходе практической работы были успешно разработаны и отлажены линейный и разветвляющийся алгоритмы. Освоены методы ручной отладки программного обеспечения, составлены тестовые наборы для проверки корректности работы программ. Полученные навыки позволяют создавать более надежное программное обеспечение и эффективно находить ошибки на ранних этапах разработки.

